

Lab04_PedroLacerda

Pedro da Costa Lacerda

1) a 2)

```
library(readxl)
```

Warning: pacote 'readxl' foi compilado no R versão 4.5.2

```
library(tidyverse)
```

Warning: pacote 'tidyverse' foi compilado no R versão 4.5.2

Warning: pacote 'ggplot2' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'tibble' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'tidyr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'readr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'purrr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'dplyr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'stringr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'forcats' foi compilado no R versão 4.5.2

Warning: pacote 'lubridate' foi compilado no R versão 4.5.3

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2     4.0.3      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
v purrr       1.2.2

-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

```
fname <- "WDIEXCEL.xlsx"
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

3) a 4)

```
countries <- read_excel(fname, sheet = "Country")

countries <- countries %>%
  filter(`Country Code` %in% c("BRA", "ARG", "USA", "JPN", "DEU"))
```

5) a 8)

```
WDI <- read_excel(fname, sheet = "Data")

WDI <- WDI %>%
  select(`Country Code`, `Indicator Code`, `1960`:`2018`)

WDI <- WDI %>%
  pivot_longer(
    cols = `1960`:`2018`,
    names_to = "YEAR",
    values_to = "Value"
  )

WDI <- WDI %>%
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))
class(WDI$YEAR)
```

```
[1] "integer"
```

9) a 10)

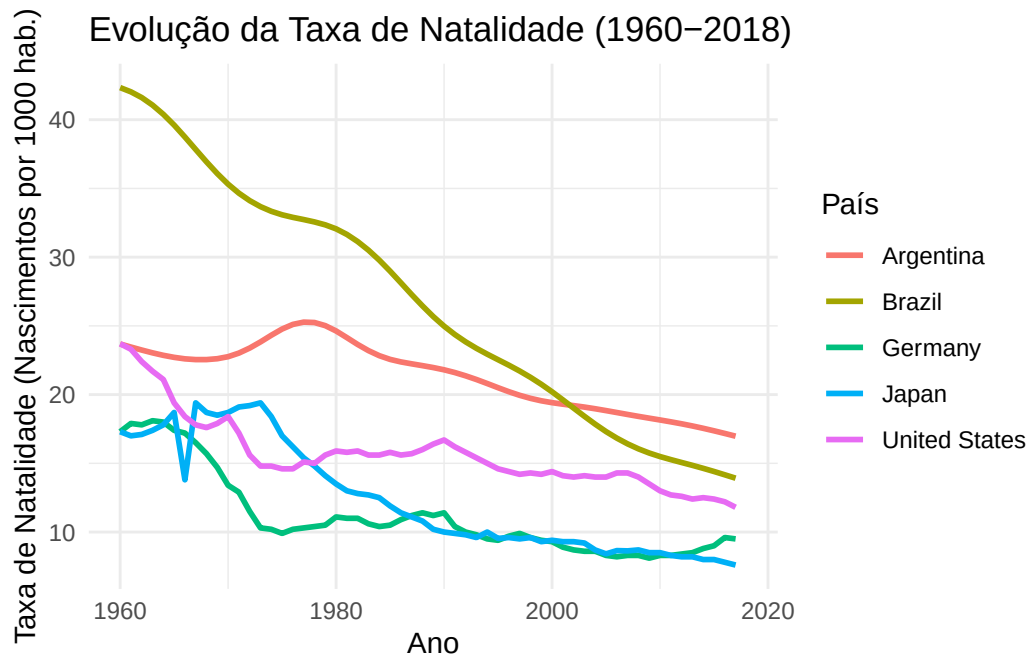
```
WDI_final <- WDI %>%
  inner_join(countries, by = "Country Code") %>%
  pivot_wider(names_from = `Indicator Code`, values_from = Value) %>%
  select(`Country Code`, `Short Name`, YEAR, SP.DYN.CBRT.IN)

WDI_final <- WDI_final %>%
  arrange(`Short Name`, YEAR)
```

11)

```
ggplot(WDI_final, aes(x = YEAR, y = SP.DYN.CBRT.IN, color = `Short Name`)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  labs(
    title = "Evolução da Taxa de Natalidade (1960-2018)",
    x = "Ano",
    y = "Taxa de Natalidade (Nascimentos por 1000 hab.)",
    color = "País"
  ) +
  theme_minimal()
```

Warning: Removed 5 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom\_line()`).



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-09 20:20:05 -03"
```